我国上市公司财务困境的预测模型研究*

吴世农　卢贤义

(厦门大学管理学院　361005)

内容提要:本文以我国上市公司为研究对象,选取了70家处于财务困境的公司和70家财务正常的公司为样本,首先应用剖面分析和单变量判定分析,研究财务困境出现前5年内各年这二类公司21个财务指标的差异,最后选定6个为预测指标,应用Fisher线性判定分析、多元线性回归分析和Logistic回归分析三种方法,分别建立三种预测财务困境的模型。研究结果表明:(1)在财务困境发生前2年或1年,有16个财务指标的信息时效性较强,其中净资产报酬率的判别成功率较高;(2)三种模型均能在财务困境发生前做出相对准确的预测,在财务困境发生前4年的误判率在28%以内;(3)相对同一信息集而言,Logistic预测模型的误判率最低,财务困境发生前1年的误判率仅为6.47%。

关键词:财务困境　财务指标　预测模型

一、财务困境预测模型研究的基本问题

财务困境(Financial distress)又称"财务危机"(Financial crisis),最严重的财务困境是"企业破产"(Bankruptcy)。企业因财务困境导致破产实际上是一种违约行为,所以财务困境又可称为"违约风险"(Default risk)。事实上,企业陷入财务困境是一个逐步的过程,通常从财务正常渐渐发展到财务危机。实践中,大多数企业的财务困境都是由财务状况正常到逐步恶化,最终导致财务困境或破产的。因此,企业的财务困境不但具有先兆,而且是可预测的。正确地预测企业财务困境,对于保护投资者和债权人的利益、对于经营者防范财务危机、对于政府管理部门监控上市公司质量和证券市场风险,都具有重要的现实意义。纵观财务困境判定和预测模型的研究,涉及到三个基本问题:一是财务困境的定义;二是预测变量或判定指标的选择;三是计量方法的选择。

(一)财务困境的定义

关于财务困境的定义,有不同的观点。Carmichael(1972)认为财务困境是企业履行义务时受阻,具体表现为流动性不足、权益不足、债务拖欠及资金不足四种形式。Ross等人(1999;2000)则认为可从四个方面定义企业的财务困境:第一,企业失败,即企业清算后仍无力支付债权人的债务;第二,法定破产,即企业和债权人向法院申请企业破产;第三,技术破产,即企业无法按期履行债务合约付息还本;第四,会计破产,即企业的账面净资产出现负数,资不抵债。从防范财务困境的角度看,"财务困境是指一个企业处于经营性现金流量不足以抵偿现有到期债务",即技术破产。

在Beaver(1966)的研究中,79家"财务困境公司"包括59家破产公司、16家拖欠优先股股利公司和3家拖欠债务的公司,由此可见,Beaver把破产、拖欠优先股股利、拖欠债务界定为财务困境。Altman(1968)定义的财务困境是"进入法定破产的企业"。Deakin(1972)则认为财务困境公司"仅包括已经经历破产、无力偿债或为债权人利益而已经进行清算的公司"。

(二)预测变量的选择

财务困境预测模型因所用的信息类型不同分为财务指标信息类模型、现金流量信息类模型和市场收益率信息类模型。

1.财务指标信息类模型。Altman(1968)等学者(Altman, Haldeman和Narayanan, 1977;Collins,

*　本文是国家自然科学基金资助项目"我国证券市场风险的形成、评价、预测和监控研究"(7997005)的系列研究之一。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnk

1980;Platt 和 Platt, 1991)使用常规的财务指标,如负债比率、流动比率、净资产收益率和资产周转速度等,作为预测模型的变量进行财务困境预测。

尽管财务指标广泛且有效地应用于财务困境预测模型,但如何选择财务指标及是否存在最佳的财务指标来预测财务困境发生的概率却一直存在分歧。Harmer(1983)指出被选财务指标的相对独立性能提高模型的预测能力。Boritz(1991)区分出 65 个之多的财务指标作为预测变量。但是,自 Z 模型(1968)和 ZETA 模型(1977)发明后,还未出现更好的使用财务指标于预测财务困境的模型。

2. 现金流量信息类模型。现金流量类信息的财务困境预测模型基于一个理财学的基本原理:公司的价值应等于预期的现金流量的净现值。如果公司没有足够的现金支付到期债务,而且又无其他途径获得资金时,那么公司最终将破产。因此,过去和现在的现金流量应能很好地反映公司的价值和破产概率。

在 Gentry, Newbold 和 Whitford(1985a;1985b)研究的基础上,Aziz、Emanuel 和 Lawson(1988)发展了现金流量信息预测财务困境模型。公司的价值来自经营的、政府的、债权人的、股东的现金流量的折现值之和。他们根据配对的破产公司和非破产公司的数据,发现在破产前 5 年内两类公司的经营现金流量均值和现金支付的所得税均值有显著的差异。显然,这一结果是符合现实的。破产公司与非破产公司的经营性现金流量会因投资质量和经营效率的差异而不同,二者以现金支付的所得税也会因税收会计的处理差异而不同。Aziz、Emanuel 和 Lawson(1989)比较了 Z 模型、ZETA 模型、现金流量模型预测企业发生财务困境的准确率,发现现金流量模型的预测效果较好。

3. 市场收益率信息类模型。Beaver(1968)是使用股票市场收益率信息进行财务困境预测研究的先驱。他发现在有效的资本市场里,股票收益率也如同财务指标一样可以预测破产,但时间略滞后。Altman 和 Brenner(1981)的研究表明,破产公司的股票在破产前至少 1 年内在资本市场上表现欠佳。Clark 和 Weinstein(1983)发现破产公司股票在破产前至少 3 年内存在负的市场收益率。然而,他们也发现破产公告仍然向市场释放了新的信息。破产公司股票在破产公告日前后的两个月时间区段内平均将经历 26%的资本损失。

Aharony, Jones 和 Swary(1980)提出了一个基于市场收益率方差的破产预测模型。他们发现在正式的破产公告日之前的 4 年内,破产公司的股票的市场收益率方差与一般公司存在差异。在接近破产公告日时,破产公司的股票的市场收益率方差变大。

(三)计量方法的选择

财务困境的预测模型因选用变量多少不同分为单变量预测模型和多变量预测模型;多变量预测模型因使用计量方法不同分为线性判定模型、线性概率模型和 Logistic 回归模型。

此外,值得注意的是,近年来财务困境预测的研究方法又有新的进展。网络神经遗传方法已经开始被应用于构建和估计财务困境预测模型。

(四)我国对企业财务困境预测的研究

在国内的研究中,吴世农、黄世忠(1986)曾介绍企业的破产分析指标和预测模型;陈静(1999)以 1998 年的 27 家 ST 公司和 27 家非 ST 公司,使用了 1995—1997 年的财务报表数据,进行了单变量分析和二类线性判定分析,在单变量判定分析中,发现在负债比率、流动比率、总资产收益率、净资产收益率 4 个财务指标中,流动比率与负债比率的误判率最低;在多元线性判定分析中,发现由负债比率、净资产收益率、流动比率、营运资本/总资产、总资产周转率 6 个指标构建的模型,在 ST 发生的前 3 年能较好地预测 ST。张玲(2000)以 120 家公司为研究对象,使用其中 60 家公司的财务数据估计二类线性判别模型,并使用另外 60 家公司进行模型检验,发现模型具有超前 4 年的预测结果。

二、本文的样本和研究方法

本文与以前我国上市公司财务困境的研究有所不同。第一,样本新、时间长、容量大。本文研究的 ST 样本包括 1998—2000 年发生 ST 的公司,即 A 股市场上全部的 ST 公司,同时剔除了非正常的 ST 公司;此外,样本数据的收集时间延至公司发生 ST 前 5 年,样本时间跨度较长。选入研究的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

ST 样本公司 70 家和相对应的非 ST 样本公司 70 家,样本容量达到了 140 家,可望在一定程度上降低估计和预测误差。第二,选择多种研究方法,建立单变量判定模型和三种多变量判定模型,并比较各种模型在财务困境预测中的效率。

(一) 财务困境公司的样本选定

本文从我国 A 股市场上 3 年中出现的 82 家 ST 公司中界定出 70 家公司作为财务困境公司,进行财务困境预测研究。它们是:(1)连续两年亏损,包括因对财务报告调整导致连续两年亏损的"连亏"公司,共 51 家;(2)一年亏损但最近一个会计年度的股东权益低于注册资本,即"巨亏"公司,共 16 家;(3)因注册会计师意见而特别处理的,共 3 家。但排除了:(1)上市两年内就进入特别处理的公司,共 8 家。排除原因是财务数据过少和存在严重的包装上市嫌疑,因此与样本中的其他公司不具有同质性;(2)因巨额或有负债进行特别处理的公司,共 2 家。排除原因是或有负债属偶发事件,不是由企业正常经营造成的,与其他样本公司不具有同质性;(3)因自然灾害、重大事故等进行特别处理的,共 2 家,原因同(2)。

(二) 研究程序和计量方法

本研究首先计算 140 家样本公司的盈利增长比率、股东权益收益率等 21 个财务指标,这些指标综合反映了企业的盈利能力、长短期偿债能力、营运能力、成长能力和企业规模。在此基础上,使用剖面分析对样本中的财务困境公司和非财务困境公司在财务困境发生前 5 年期间历年的 21 个财务指标进行对比分析,探讨对企业陷入财务困境影响显著的变量。其后,应用单变量分析,选择 4 个财务指标为例估计单变量判定模型。最后,筛选和确定对企业陷入财务困境影响最为显著的 6 个指标为模型的判定指标,应用线性概率模型、Fisher 二类线性判定模型、Logistic 模型三种计量方法,建立和估计财务困境的预测模型,并比较这三种模型的预测效果。

三、实证研究

(一) 剖面分析

首先分组计算 70 家财务困境公司和 70 家非财务困境公司的 21 个财务指标在财务困境发生前 1 至 5 年的平均值和标准差等描述性统计量,比较这二组在 21 个财务指标各年的平均值是否具有显著差异,其次计算各年的 Z 统计检验量,结果如表 1 所示。剖面分析结果表明:(1)在 ST 发生的前 1 和 2 年,财务困境公司和非财务困境公司的 17 个财务指标的平均值存在显著的差异;(2)Z 值随着 ST 发生时间的临近而显著增大,即二组的财务指标平均值的差异随 ST 发生时间的临近而扩大。由此可见,在所选的 21 个财务指标中,除利息保障倍数、存货周转率、Log(总资产)和 Log(净资产)外,其余 17 个在财务困境发生前 1 至 2 年中具有显著的预测能力。

(二) 单变量判定分析

本文选择净资产报酬率、负债比例、营运资产与总资产的比例和资产周转率 4 个财务指标,应用单变量判定分析分别建立 4 个单变量预测模型,通过确定模型的最佳判定点,可以判定某一企业在财务困境发生前 1 至 5 年其是否会陷入财务困境。估计模型的结果如表 2 至表 5 所示。

由表 2 至表 5 可见:(1)从各个单变量判定模型的判定效果来看,净资产报酬率的判定模型误差最小;营运资本/总资产的判定模型和负债比率的判定模型误差次之,资产周转率的判定模型误差最大。(2)财务指标作为预测变量具有信息含量和时效性,其信息含量随着时间的推移而递减,即指标值离财务困境发生的时间愈短,信息含量愈多,预测的准确性愈高,反之信息含量愈少,预测准确性愈低。(3)结合剖面分析,在两组均值的差异性检验中非常显著的财务指标,在单变量判定分析中的误判率却较高。例如,财务困境公司与非财务困境公司两组的负债比率在财务困境前 1 年的 Z 统计量为 7.0696,差异性非常显著,但在单变量判定分析中误判比率却高达 24.46%。以上结果表明,应用不同研究方法分析同一个指标所得结果不同。我们认为,这是因为在剖面分析的 Z 检验中,误判率不仅与两组的均值有关,而且与两组的样本分布的状况有关。因此,应用不同判定分析方法构建的单指标判定模型,结论往往相互冲突。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

表 1　　21 个财务指标 Z 统计量的计算结果*

变量	年份 / 财务指标	1	2	3	4	5
X1	盈利增长指数	-5.02801	-7.27657	-3.192363	-3.87171	n.a.
X2	净资产报酬率	-9.39818	-8.29335	-5.579462	-3.19338	-1.86256
X3	资产报酬率	-13.5737	-9.85133	-6.17433	-4.38721	-2.29654
X4	主营业务利润贡献率	-6.95792	-3.38818	-3.05861	-0.88492	0.183391
X5	主营业务利润率	-2.38001	-1.69139	-0.379336	0.350246	0.345284
X6	利息保障倍数	-1.00056	-2.47864	-0.457141	0.802593	0.100075
X7	流动比率	-4.18523	-2.55904	0.9768771	-0.06973	1.036392
X8	速动比率	-4.78131	-2.68381	0.7578366	-0.16707	1.146756
X9	超速动比率	-4.76609	-3.8911	0.1646762	-0.76186	1.120344
X10	负债比率	7.069639	4.709338	1.3630592	2.181309	1.015672
X11	长期负债比率	2.677646	1.649888	1.2005162	1.141137	0.499249
X12	营运资本与总资产比例	-7.48542	-4.6706	-1.073014	-0.96758	0.218316
X13	留存收益与总资产比例	-5.86409	-7.30313	-3.051216	-3.22819	-1.0225
X14	资产增长率	-5.45125	-5.8694	-2.918784	1.031446	n.a.
X15	股东权益增长率	-2.17953	-6.16978	-3.705277	0.356409	n.a.
X16	主营业务收入增长率	-2.22814	-2.82127	-3.202361	0.943658	n.a.
X17	应收帐周转率	-3.10585	-3.55299	-0.873054	-1.94698	-2.75977
X18	存货周转率	0.766903	0.269081	-0.639056	-0.84383	-0.86133
X19	资产周转率	-5.33927	-3.92923	-3.424565	-1.42641	-1.9508
X20	Log(总资产)	-2.06383	-0.10284	1.0443092	2.35245	1.083705
X21	Log(总净资产)	-1.17666	0.390389	0.9128631	2.163495	1.358374

*Z 是二组的平均数之差除于二组的共同标准误，即 $Z=[M_1-M_2]/[(S_1/N_1)+(S_2/N_2)]^{1/2}$。

表 2　　净资产报酬率在财务困境前 1—5 年的判定模型

年份	最佳判定点	原始值		预测值		合计	误判率(%)
				0	1		
1	0.00	计数	0	64	6	70	9.35
			1	7	62	69	
		百分比	0	91.43	8.57	100	
			1	10.14	89.86	100	
2	0.055	计数	0	57	13	70	17.14
			1	11	59	70	
		百分比	0	81.43	18.57	100	
			1	15.71	84.29	100	
3	0.095	计数	0	52	18	70	25.90
			1	18	51	69	
		百分比	0	74.29	25.71	100	
			1	26.09	73.91	100	
4	0.105	计数	0	41	21	62	34.15
			1	21	40	61	
		百分比	0	66.13	33.87	100	
			1	34.43	65.57	100	
5	0.105	计数	0	18	13	31	46.03
			1	16	16	32	
		百分比	0	58.06	41.94	100	
			1	50.00	50.00	100	

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

表3　负债比率在财务困境前1—5年的判定模型

年份	最佳判定点	原始值		预测值		合计	误判率(%)
				0	1		
1	0.585	计数	0	53	17	70	24.46
			1	17	52	69	
		百分比	0	75.71	24.29	100	
			1	24.64	75.36	100	
2	0.505	计数	0	46	24	70	34.29
			1	24	46	70	
		百分比	0	65.71	34.29	100	
			1	34.29	65.71	100	
3	0.495	计数	0	43	27	70	38.13
			1	26	43	69	
		百分比	0	61.43	38.57	100	
			1	37.68	62.32	100	
4	0.53	计数	0	38	24	62	37.40
			1	22	39	61	
		百分比	0	61.29	38.71	100	
			1	36.07	63.93	100	
5	0.455	计数	0	19	12	31	38.10
			1	12	20	32	
		百分比	0	61.29	38.71	100	
			1	37.50	62.50	100	

表4　营运资本/总资产在财务困境前1—5年的判定模型

年份	最佳判定点	原始值		预测值		合计	误判率(%)
				0	1		
1	0.065	计数	0	54	16	70	21.58
			1	14	55	69	
		百分比	0	77.14	22.86	100	
			1	20.29	79.71	100	
2	0.155	计数	0	50	20	70	30.00
			1	22	48	70	
		百分比	0	71.43	28.57	100	
			1	31.43	68.57	100	
3	0.165	计数	0	36	34	70	46.76
			1	31	38	69	
		百分比	0	51.43	48.57	100	
			1	44.93	55.07	100	
4	0.165	计数	1	31	31	62	48.78
			1	29	32	61	
		百分比	0	50.00	50.00	100	
			1	47.54	52.46	100	
5	0.145	计数	0	16	15	31	49.21
			1	16	16	32	
		百分比	0	51.61	48.39	100	
			1	50.00	50.00	100	

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

表 5　　资产周转率在财务困境前 1—5 年的判定模型

年份	最佳判定点	原始值		预测值		合计	误判率(%)
				0	1		
1	0.36	计数	0	50	20	70	29.50
			1	21	48	69	
		百分比	0	71.43	28.57	100	
			1	30.43	69.57	100	
2	0.38	计数	0	44	26	70	31.43
			1	28	42	70	
		百分比	0	62.86	37.14	100	
			1	40.00	60.00	100	
3	0.475	计数	0	44	26	70	37.41
			1	26	43	69	
		百分比	0	62.86	37.14	100	
			1	37.68	62.32	100	
4	0.475	计数	0	34	28	62	44.72
			1	27	34	61	
		百分比	0	54.84	45.16	100	
			1	44.26	55.74	100	
5	0.405	计数	0	18	13	31	44.44
			1	15	17	32	
		百分比	0	58.06	41.94	100	
			1	46.88	53.13	100	

(三)多元线性判定模型的变量选择分析

本研究首先应用 LPM,采用逐步回归选择变量方法,对 5 年的样本数据依次进行回归,从 21 个变量中选择若干变量。选择的标准是:F 值的概率值小于 0.10 时进入,大于 0.11 时剔除。

利用财务困境前 1 至 5 年的数据,分别进行逐步回归,结果如表 6 所示。我们最终选取了 X_1(盈利增长指数)、X_3(资产报酬率)、X_7(流动比率)、X_{11}(长期负债与股东权益比率)、X_{12}(营运资本与总资产比)、X_{19}(资产周转率)等 6 个指标作为多元判定分析的变量。选取这些指标的原因是:(1)以财务困境前 1 年的逐步回归结果为主,参考其他年份的回归结果。由剖面分析可知,财务困境前 1 年的财务指标作为财务困境预测的信息含量最多,时效性最强;离财务困境发生的时间越远,指标的信息含量越少,时效性越差。所以,财务困境前 1 年逐步回归所得的变量全部入选。结合其他年份特别是财务困境前 2 年的结果,营运资本总资产比、速动比率、负债比率、应收账款周转率是表现较好的变量。(2)兼顾全面综合的信息反映,适当避免同类信息的重复反映。首先,财务困境前 1 年逐步回归所得的变量盈利增长指数、资产报酬率、长期负债股东权益比率、资产周转率分别是反映企业成长能力、盈利能力、长期偿债能力、营运能力的指标,但没有反映短期偿债能力的指标。营运资本与总资产比是财务困境前 2 年逐步回归所得的变量之一,而且参数估计值的显著性水平在 0.05 之上,故也把该变量作为预测变量之一。其次,速动比率是反映短期偿债能力的指标,但更能全面反映短期偿债能力是流动比率,结合剖面分析,历年两组间的流动比率和速动比率均值差异性检验统计量 Z 值比较接近,表明这二个指标都能反映的两组的差异性。因此,从反映短期偿债能力的全面性来考虑,我们在建模时选择了流动比率,舍弃了速动比率。再次,考虑到若企业短期偿债能力较强,会减少其在短期内陷入财务困境的概率,因此把短期偿债能力的两个指标——营运资本与总资产比和流动比率同时引入预测变量组合,加强短期偿债能力信息在预测中的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

比重。第四,负债比率与长期负债股东权益比同是反映企业长期偿债能力的指标,长期负债股东权益比已在财务困境前1年引入了变量组合,为避免信息的重复反映,舍弃了负债比率。最后,应收账款周转率与总资产周转率同是反映营运能力的指标,但应收账款周转率不及总资产周转率反映全面,所以反映营运能力的指标选用总资产周转率,舍弃应收账款周转率。

表6　　各年逐步回归的所得的变量结果

年份	1	2	3	4	5
	参数估计值	参数估计值	参数估计值	参数估计值	参数估计值
截距	0.4380	0.2225	0.2215	−1.2365	0.6001
X1	0.1087	−0.1661*		−0.2365	
X3	−2.9856*	−2.2959*	−4.4429*	−2.7496*	
X5			0.7748*		
X8		0.1596*	0.0874*		
X10		0.4844	0.5194*		
X11	0.2039*				
X12		−0.6053*			
X14				0.3597	
X15			−0.2234*		
X17		−0.0056			−0.0073*
X19	−0.1584*				
X20				0.2008	

注:带*的参数估计值的显著性水平均在0.05以内。

为了避免多重共线性,对选定的6个变量进行多重共线性检验。本文使用的检验指标是容许度(TOL)和方差膨胀因子(VIF)。计算公式为:

$$TOL_j=1-R_j^2=1/VIF_j$$

其中,R_j^2为Xj对其余k−1个自变量回归中的判定系数R^2。当TOL较小时,认为存在多重共线性。一般地,方差膨胀因子VIF大于10,认为具有高的多重共线性。VIF检验的结果见表7。从表7可知,6个变量的VIF均小于10,可认为各变量之间不存在显著的多重共线性。

表7　　多重共线性检验

	X1	X3	X7	X11	X12	X19
TOL	0.6255	0.4334	0.3792	0.9524	0.2922	0.8030
VIF	1.5987	2.3073	2.6373	1.0500	3.4225	1.2453

(四)多元线性判定模型的估计结果

1.LPM模型。根据上述选定的6个变量及其财务困境前1年的样本数据,得到LPM模型的回归结果如表8所示。LPM模型的方程可表示为:

$$y=0.3883+0.1065x_1-2.7733x_3+0.0537x_7+0.1970x_{11}-0.3687x_{12}-0.1388x_{19}$$

其中:y是陷入财务困境的概率;x_1是盈利增长指数;x_3是资产报酬率;x_7是流动比率;x_{11}是长期负债股东权益比率;x_{12}是营运资本/总资产;x_{19}是资产周转率。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

表 8　　LPM 模型的回归估计结果

	R^2=0.6373	R^2=0.6208	F=38.6508	P 值=0.0000
	参数估计值	标准差	T 统计量	P 值
截距	0.3883	0.0777	4.9992	0.0000
X1	0.1065	0.0570	1.8663	0.0642
X3	−2.7733	0.3068	−9.0408	0.0000
X7	0.0537	0.0446	1.2026	0.2313
X11	0.1970	0.0619	3.1836	0.0018
X12	−0.3687	0.2085	−1.7685	0.0793
X19	−0.1388	0.0798	−1.7394	0.0843

表 9　　LPM 在财务困境前 1 年的判定结果

原始值		预测值		合计	误判率(%)
		0	1		
计数	0	66	4	70	10.07
	1	10	59	69	
百分比	0	94.29	5.71	100	
	1	14.49	85.51	100	

线性概率方程是以 70 家非财务困境公司与 69 家财务困境公司在财务困境前 1 年的 6 个财务指标的数据为因变量值，取财务困境公司为 1，非财务困境公司为 0 作为因变量值进行估计的。因此，理论上取 0.5 为最佳判定点。根据估计的模型对原始数据进行回代判定，若预测值大于 0.5 的，判定为财务困境公司；否则为非财务困境公司。判定结果如表 9 所示。

在回判过程中，70 家非财务困境公司有 4 家被错判，误判率为 5.71%；69 家财务困境公司有 10 家被错判，误判率为 14.49%；总的误判率为 10.07%。判定正确率较高。采用同样的方法可以计算其他年份的最佳判定点和误判率。

2.Fisher 二类线性判定模型。把财务困境公司划分为组合 1，非财务困境公司划分为组合 2，对样本公司的财务困境前 1 年的财务数据，使用同样的 6 个变量，估计 Fisher 二类线性判定分析。

对于组合 1，判定模型为：

$$Z=-6.059+0.331x_1-25.865x_3+4.033x_7+3.250x_{11}-11.905x_{12}+4.428x_{19}$$

对于组合 2，判定模型为：

$$Z=-4.859-0.812x_1+3.989x_3+3.432x_7+1.142x_{11}-7.734x_{12}+5.924x_{19}$$

表 10　　Fisher 二类线性判定模型在财务困境前 1 年的判定结果

原始值		预测值		合计	误判率(%)
		0	1		
计数	0	66	4	70	10.07
	1	10	59	69	
百分比	0	94.29	5.71	100	
	1	14.49	85.51	100	

以典则(Canonical)变量代替原始数据中指定的自变量，其中，典则变量是原始自变量的线性组合，得到典则的线性判定模型为：

$$Z=0.448-0.435x_1+11.374x_3-0.229x_7-0.803x_{11}+1.589x_{12}+0.570x_{19}$$

根据上述判定模型，以财务困境发生前 1 年的原始数据分别

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

进行回代。二个组合的平均Z值分别是-1.3254和1.3065,样本个数分别为69和70,所以按完全对称原则确定的最佳判定点为$Z^{*}=\frac{-1.3254+1.3065}{2}=-0.0095$。由此可知:当把财务困境发生前1年的原始数据代入判定模型所得的判定值Z大于Z^{*},则判为组合2,即非财务困境公司,否则判为组合1。由此得到的判定结果见表10。同理可计算其他年份的最佳判定点和误判率。

值得指出的是,Fisher判定模型在财务困境发生前1年的误判率为10.07%,与LPM模型的误判率相同,这从应用上证明二个模型是等价的。

3.Logistic回归模型。使用同样的财务指标和数据,进行二元Logistic回归分析,得到模型的估计结果见表11。

截距模型是将所有自变量删除后只剩一个截距系数模型。当前模型是含有自变量的Logistic回归模型。"Likelihood"为似然函数值,"-2Log Likelihood"(缩写为-2LL)是似然函数值的自然对数的-2倍,常用来反映模型的拟合程度,其值越小,表示拟合程度越好。因为Logistic模型是使用最大似然估计,似然函数值越大,则表明越接近最大似然值,拟合程度越好。从表10可见,变量X1、X3、X11的显著水平均小于0.05,说明其预测能力较强;其余3个变量的显著水平较高,说明其预测能力较弱。

表11　二元Logistic回归模型估计结果

截距模型: -2LOG LIKELIHOOD=192.68772			当前模型: -2LOG LIKELIHOOD=50.644		
	参数估计值	标准差	Wald统计量	自由度	显著性水平
X1	2.5313	0.7592	11.1168	1	0.0009
X3	-40.2785	8.0178	25.2368	1	0
X7	0.4597	0.5612	0.6709	1	0.4127
X11	3.2293	1.5782	4.1869	1	0.0407
X12	-3.9544	3.0113	1.7245	1	0.1891
X19	-1.7814	1.4568	1.4954	1	0.2214
截距	-0.867	1.1012	0.6199	1	0.4311

方程可表示为:

$$\log\frac{p}{1-p}=-0.867+2.5313x_2-40.2785x_4+0.4597x_8+3.2293x_{12}-3.9544x_{13}-1.7814x_{20}$$

即

$$p=\frac{1}{1+e^{-(-0.867+2.5313x_1-40.2785x_3+0.4597x_7+3.2293x_{11}-3.9544x_{12}-1.7814x_{19})}}$$

表12　Logistic回归模型在财务困境前1年的判定结果

原始值		预测值		合计	误判率(%)
		0	1		
计数	0	66	4	70	6.47
	1	5	64	69	
百分比	0	94.29	5.71	100	
	1	7.25	92.75	100	

根据回归所得到的Logistic方程,以0.5为最佳判定点,对财务困境前1年的原始数据进行回代判定,结果见表12。

在财务困境前1年,70个非财务困境公司有4个被错判,误判率为5.71%,69个财务困境公司有5个被错判,误判率7.25%,总体上看,139个公司有9个被错判,误判率6.47%。同样地,使用二元Logistic回归可以对财务困

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk

境前 2 年财务困境前 5 年的情况进行判定分析，判定结果见表 13。

表 13　　三种多元判定分析方法估计模型的比较

年份	一类错误(%)			二类错误(%)			误判率(%)		
	LPM	Fisher 模型	Logistic 模型	LPM	Fisher 模型	Logistic 模型	LPM	Fisher 模型	Logistic 模型
1	14.49	14.49	7.25	5.71	5.71	5.71	10.07	10.07	6.47
2	22.86	22.86	17.14	11.43	11.43	14.29	17.14	17.14	15.71
3	23.19	23.19	26.09	24.29	24.29	21.43	23.74	23.74	23.74
4	29.51	29.51	27.87	25.81	25.81	25.81	27.64	27.64	26.83
5	31.25	31.25	34.38	61.29	61.29	54.84	46.03	46.03	44.44

五、结论与启示

第一，我国上市公司的财务指标包含着预测财务困境的信息含量，因此其财务困境具有可预测性。第二，在我国上市公司陷入财务困境的前 1 年和前 2 年，本文所选的 21 个财务指标中 16 个指标具有判定和预测财务困境的信息含量，但各个指标的信息含量不同，预测财务困境的准确率不同。在单变量分析中，净资产报酬率的判定效果较好。第三，多变量判定模型优于单变量判定模型。第四，比较三种判定模型的效果表明，Logistic 模型的判定准确性最高。

参考文献

陈静，1999：《上市公司财务恶化预测的实证分析》，《会计研究》第 4 期。

吴世农、黄世忠，1986：《企业破产的分析指标和预测模型》，《中国经济问题》第 6 期。

张玲，2000：《财务危机预警分析判别模型》，《数量经济技术经济研究》第 3 期。

Aharony J.，Jones C. P. and Swary I.，1980，"An Analysis of Risk and Return Characteristics of Corporate Bankruptcy Using Capital Market Data"，*Journal of Finance* 35 (Sept.)，pp.1001—1016.

Altman，E.，1968，"Financial Ratios，Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy"，*Journal of Finance* 23 (Sept.)，pp.589—609.

Aziz，A.，D. Emanuel and G. Lawson，1988，"Bank Prediction：An Investigation of Cash Flow Based Models"，*Journal of Management Studies* 25，pp.419—437.

Barth，M.E.，Beaver，W.H.，and Landsman，W.R.，1998，"Relative Valuation Roles of Book Equity Value and Net Income as a Function of Financial Health"，*Journal of Accounting and Economics* 25，pp.1—33.

Beaver，W.，1966，"Financial Ratios as Predictors of Failure"，*Supplement to Journal of Accounting Research*，pp.71—111.

Best，R.W.，1997，"The Role of Default Risk in Determining the Market Reaction to Debt Announcement"，The Financial Review (Feb.)，pp.87—105.

Carmichael，D.R.，1972，"The Auditor's Reporting Obligation"，*Auditing Research Monograph* No.1 (New York：AICPA)，pp.94.

Charles E. Mossman，Geoffrey G. Bell，L. Mick Swartz，Harry Turtle，1998，"An Empirical Comparison of Bankruptcy Models"，*The Financial Review* 33 1998，pp35—54.

Deakin，E. B.，1972，"A Discriminant Analysis of Prediction of Business Failure"，*Journal of Accounting Research* (Spring)：pp.167—169.

Gregor，A.，and Kaplan，S.N.，1998，"How Costly Is Financial Distress?" *Journal of Finance* (Oct.)，pp.1442—1493.

Hamer，M.，1983，"Failure Prediction：Sensitivity of Classification Accuracy to Alternative Statistical Methods and Variable Sets"，*Journal of Accounting and Public Policy* 2，pp.289—307.

Meyer，P. A. and H. W. Pifer，1970，"Prediction of Bank Failures"，*Journal of Finance*，(Sept.)，pp.853—868.

Secrist，H.，1938，*National Bank Failure and Non—failure*，The Principia Press，Bloomington，Ind.

Stephen A. Ross，Randolph W. Westerfield，Jeffrey F. Jaff，1999，吴世农、沈艺峰等译：《公司理财》，机械工业出版社，2000 年。

(责任编辑：石　村)(校对：凌)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnk

China's Equilibrium Real Exchange Rate: An Aggregated General Equilibrium Analysis

Bu Yongxiang & Rod Tyers

China's maintenance of a *de facto* peg against the US dollar during the Asian crisis caused a realignment of exchange rates in the Asian region. This paper explores the "equilibrium" level of China's real effective rate in the lead-up and during that crisis. A derivative of the Devarajan-Lewis-Robinson three-goods general equilibrium model is employed to estimate time paths of the equilibrium real effective exchange rate under a variety of assumptions about the balance of trade. Key requirements of the model are indices of import and export prices in time series. Since these are unavailable from secondary sources they are here constructed from trade data. The results suggest that China's real effective exchange rate was on the low side in the four years prior to the crisis, due in part to an extraordinary rate of accumulation of foreign reserves. If, instead, no more than 10 per cent of annual export revenue had been set aside as reserves in this period, it is estimated that China's real effective exchange rate would have been higher by between 5 and 12 per cent.

A Study of Models for Predicting Financial Distress in China's Listed Companies

Wu Shinong and Lu Xianyi

This paper studies how to establish models for predicting financial distress in China's listed companies. We firstly discuss three key issues, namely, definition of financial distress, prediction variables and models. Then both univariate and multivariate models, including Linear Probability Model, Discriminant Analysis and Logistic Regression are used to conduct an empirical study of 70 companies with and 70 without financial distress as samples in order to select variables and models. In is noted that the 6 of 21 financial ratios are significantly related with financial distress, and the model by Logistic Regression is more precise in predicting fumancial distress with lowest error.

关于暂停用 E-mail 投稿的通知

最近,用 E-mail 投来的稿件越来越多,但因编辑部人手和技术条件有限,目前实在无法处理这样大量的电子邮件。经商定,请作者以后还是通过邮局寄送稿件,稿件上注明电话、E-mail 号。稿件一旦决定采用或修改后用,我们会及时通知作者。接通知后请作者再给编辑部发 E-mail,传来电子版。谢谢合作。

《经济研究》编辑部

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnk